

Reporting (Partie 2) Assistant Cardiologue Matlab

Étudiants : Kitchi-Tawa BOURGUINAT / Adrien VENIER
Enseignants : Thomas LORBLANCHES
Groupe : T1C
Date : 3 Avril 2026

Résumé

Code source et explications de ce qui a été réalisé lors de la deuxième séance de projet.

[Accéder à l'énoncé du Sujet du Projet](#)

Dans ce reporting nous faisons dans un premier temps l'analyse et implémentation du détecteur de l'intervalle R-R.

Filtrage passe-bande entre 5-15Hz

Pour effectuer ce filtrage, nous utilisons la fonction Matlab `filter(b, a, s)` avec **b** le numérateur de la fonction de transfert **H**, **a** le dénominateur et **s** le signal à filtrer. Ainsi pour avoir les coefficients nous avons dû au préalable développer la fonction de transfert.

Le filtre passe-bas : $H_{PBas} = \frac{(1-z^{-6})^2}{(1-z^{-1})^2}$ est un RII (dénominateur différent de 1 qui peut amener une divergence). Le filtre passe-haut : $H_{PHaut} = \frac{(-1+32z^{-16}-32z^{-17}+z^{-32})}{(1-z^{-1})}$ est aussi un RII pour la même raison.

Pour H_{PBas} Les pôles sont : $p = \{1\}$. Les zéros sont : $z = \{1; -1; \pm \frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}\}$.

Le filtre est stable car $\forall i |p_i| < 1$.

Comme $\forall i |z_i| < 1$, le filtre passe-bas est à minimum de phase avec un retard de groupe de 5 échantillons.

De même pour H_{PHaut} Les pôles sont : $p = \{1\}$. Les zéros sont : $z = \{1; -1\}$.

Le filtre est donc un RII stable à minimum de phase avec un retard de groupe de 16 échantillons.

La multiplication des deux fonction de transfert donnant le filtre passe-bande (filtres en cascade) est donc aussi un filtre RII stable à minimum de phase avec un retard de groupe de 21 échantillons.

Nous obtenons les mêmes résultats avec les fonctions Matlab `freqz`, `zplane`, `grpdelay`.

```

1 function x_filtered=pass_band_filter(x)
2     Num_H_Low_Pass=zeros(1,13);
3     Num_H_Low_Pass([1 7 13])=[1 -2 1];
4     Den_H_Low_Pass=[1 -2 1];
5
6     Num_H_High_Pass=zeros(1,33);
7     Num_H_High_Pass([1 17 18 33])=[-1 32 -32 1];
8     Den_H_High_Pass=[1 -1];
9
10    x_inter=filter(Num_H_Low_Pass, Den_H_Low_Pass, x);
11    x_filtered=filter(Num_H_High_Pass, Den_H_High_Pass, x_inter);
12 end

```

Listing 1 – Filtrage Passe-bande

Implémentation du dérivateur

Explication du choix du filtre

On souhaite approximer la dérivée première locale avec le filtre suivant :

$$H(z) = \frac{1}{8} (-z^{-2} - 2z^{-1} + 2z + z^2)$$

En prenant l'ordre 2 de la formule de Taylor :

$$x[n+k] = x[n] + kx'[n] + \frac{k^2}{2}x''[n] + O(k^3)$$

On écrit les 4 équations pour $k = -2, -1, +1, +2$:

$$x[n-2] = x[n] - 2x' + 2x'' \quad / \quad x[n-1] = x[n] - x' + \frac{1}{2}x''$$

$$x[n+1] = x[n] + x' + \frac{1}{2}x'' \quad / \quad x[n+2] = x[n] + 2x' + 2x''$$

On obtient donc :

$$x[n+1] - x[n-1] = 2x'$$

$$x[n+2] - x[n-2] = 4x'$$

On cherche α, β tels que :

$$\alpha(x[n+1] - x[n-1]) + \beta(x[n+2] - x[n-2]) = x'[n]$$

ce qui donne :

$$2\alpha + 4\beta = 1$$

On choisit arbitrairement $\alpha = 2\beta$:

$$2(2\beta) + 4\beta = 1 \implies 8\beta = 1 \implies \beta = \frac{1}{8}, \quad \alpha = \frac{2}{8}$$

Donc :

$$x'[n] \approx \frac{2}{8}(x[n+1] - x[n-1]) + \frac{1}{8}(x[n+2] - x[n-2]) \\ = \frac{1}{8}(x[n+2] + 2x[n+1] - 2x[n-1] - x[n-2])$$

En utilisant le théorème de transfert, on obtient donc :

$$H(z) = \frac{1}{8}(z^2 + 2z - 2z^{-1} - z^{-2})$$

Implémentation du filtre

Il n'y a pas de dénominateur à la fonction de transfert donc on ne réinjecte pas la sortie du filtre à l'intérieur (aucun coefficients a dans l'équation aux différences). Pour les zéros on obtient : $z = \{1; -1\}$. Ainsi le filtre est RIF à minimum de phase car $\forall i |z_i| \subset C_1$.

```

1 function x_deriv=derivate(x)
2     Num_H_deriv=zeros(1,5);
3     Num_H_deriv([1 2 4 5])=(1/8)*[-1 -2 2 1];
4
5     x_deriv=filter(Num_H_deriv, 1, x);
6 end

```

Listing 2 – Filtrage dérivateur

Le retard de groupe du filtre dérivateur est de 2 échantillons.

Mise au carré de la dérivée du signal

Cette étape est importante pour la suite des traitements car l'étape suivante consiste à intégrer le signal sur une fenêtre glissante, donc à sommer. Si nous n'avions pas mis au carré des compensations auraient pu arriver et ainsi l'intervalle R-R n'aurait pas été détecté, ou pas au bon endroit.

Intégration à l'aide d'une fenêtre glissante

On utilise la largeur moyenne du complexe QRS pour déterminer la localisation de l'impulsion R. Une fenêtre différente aurait impacter le temps de calcul (boucle for) ou bien la précision.

```

1 function x_int = integration(x, N)
2     x_int=zeros(1, length(x));
3     for k=1:length(x)
4         somme=0;
5         compteur=0;
6         for i=0:N-1
7             if k-i >= 1
8                 somme=somme+x(k-i);
9                 compteur=compteur+1;
10            end
11        end
12        x_int(k)=somme/compteur;
13    end
14 end

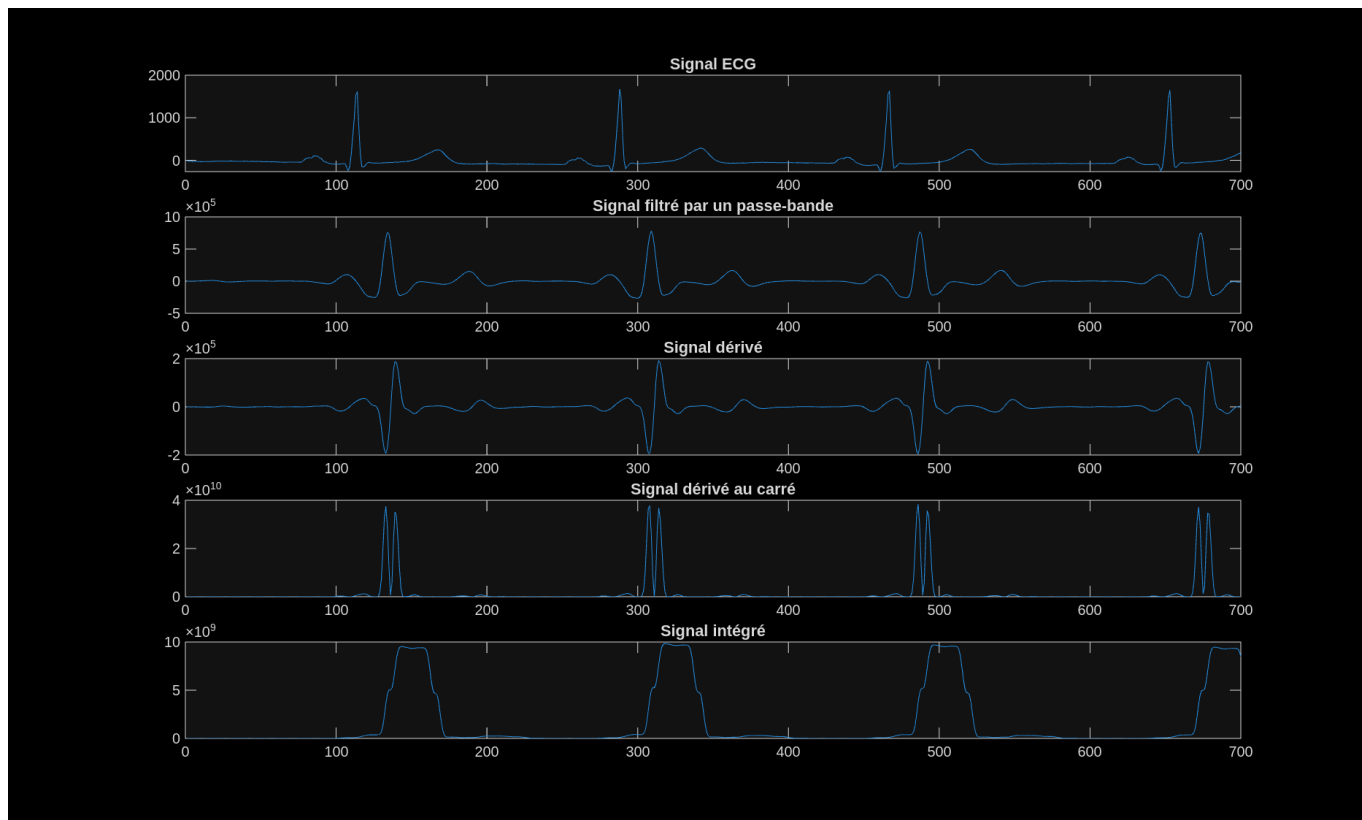
```

Listing 3 – Intégration sur une fenêtre glissante

Cette moyenne glissante introduit aussi un retard de $\text{fenetre_QRS}/2=15$ échantillons.

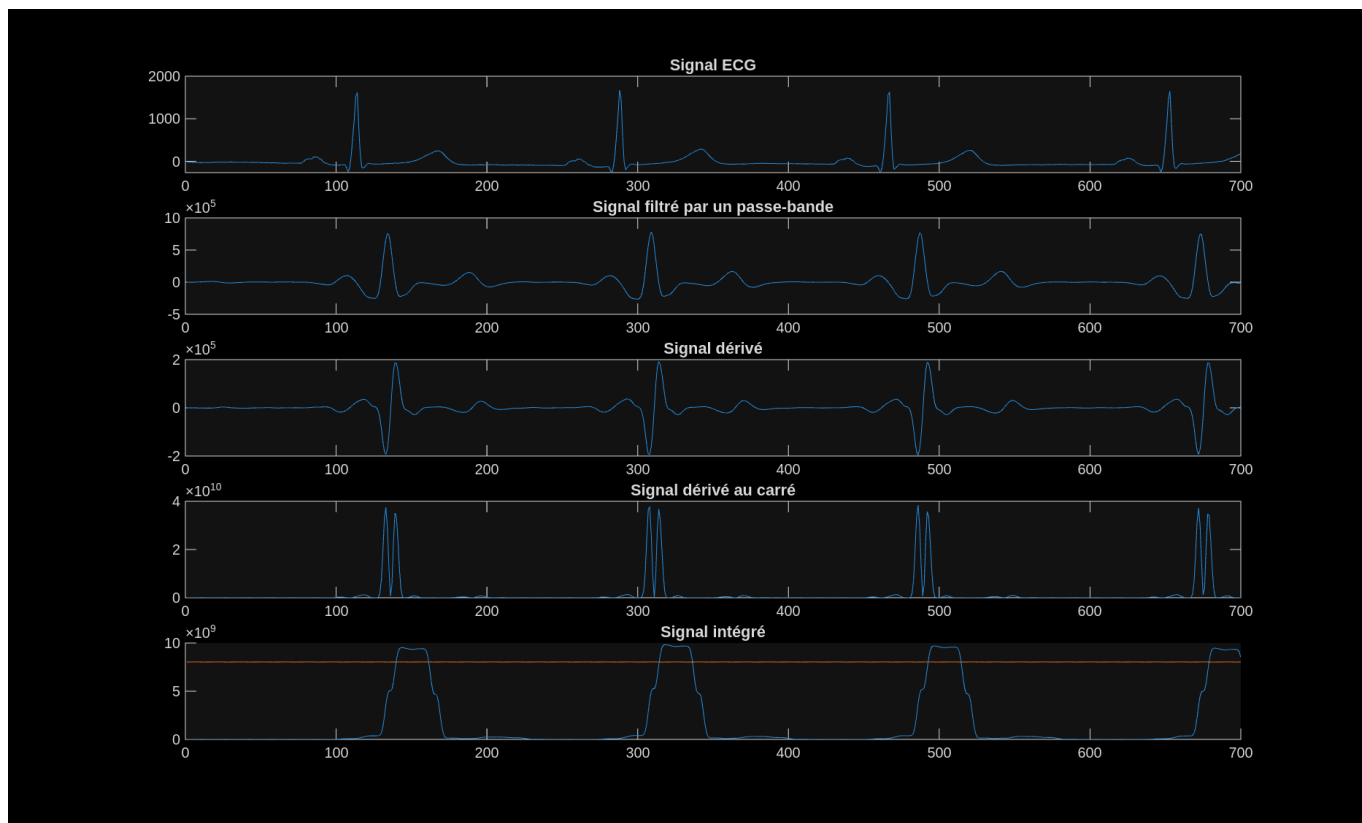
Le retard de groupe global est ainsi de 38 échantillons.

Une fois ces étapes passées nous traçons les signaux pour voir l'impact de nos traitements sur le signal ECG de base. Nous voyons donc le retard impacté par chaque filtre.



Ainsi nous devons déterminer le seuil pour trouver le maximum du signal intégré et ensuite déterminé dans cette même zone (décalée du retard de groupe global) le maximum du signal ECG, le pic de l'impulsion R.

En mettant un seuil à $\mu + 2\sigma$ du signal intégré on peut déterminer les moments associés aux impulsions R.



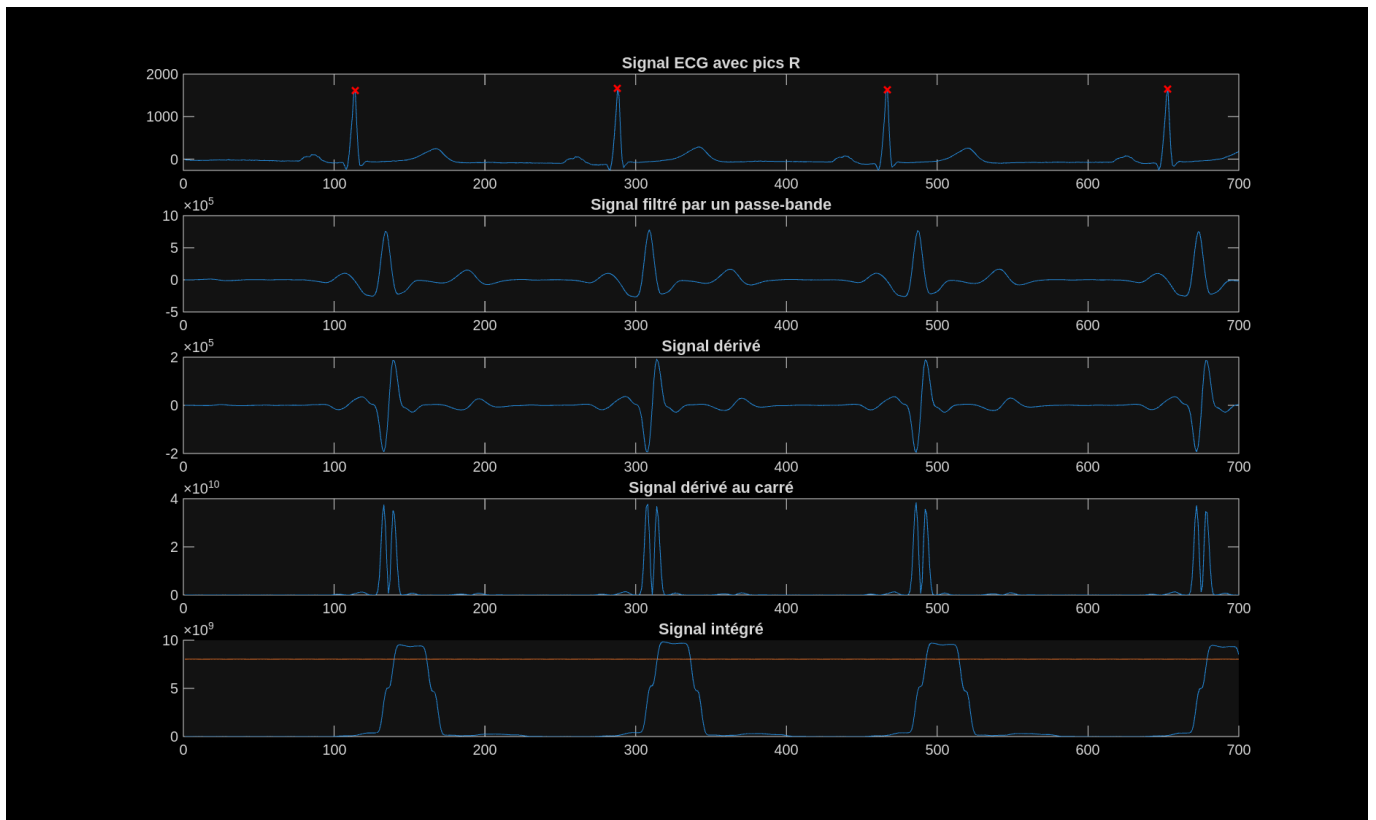
Détection des impulsions R

```

1 function imp_R = impulsions_R(x, x_integ, seuil_int, total_delay, fenetre_QRS)
2     imp_R = zeros(1, length(x));
3
4     indices_depassement = find(x_integ > seuil_int);
5
6     zones_QRS = [];
7     zone_actuelle = indices_depassement(1);
8     debut_zone = zone_actuelle;
9
10    for i = 2:length(indices_depassement)
11        if indices_depassement(i) > indices_depassement(i-1) + fenetre_QRS/2
12
13            zones_QRS = [zones_QRS; debut_zone, indices_depassement(i-1)];
14            debut_zone = indices_depassement(i);
15        end
16    end
17    zones_QRS = [zones_QRS; debut_zone, indices_depassement(end)];
18
19    for k = 1:size(zones_QRS, 1)
20        debut_zone = max(1, zones_QRS(k, 1) - total_delay);
21        fin_zone = min(length(x), zones_QRS(k, 2) + total_delay);
22
23        [val_max, idx_max] = max(abs(x(debut_zone:fin_zone)));
24        idx_pic_R = debut_zone + idx_max - 1;
25
26        imp_R(idx_pic_R) = 1;
27    end
28 end

```

Listing 4 – Recherche impulsions R



Nous faisons donc une recherche de valeurs au dessus du seuil pour le signal intégré et en récupérant ces zones décalées par le retard de groupe total, nous récupérons les zones où se trouverai l'impulsion R. En effectuant la fonction max de Matlab on récupère l'indice et la valeur du maximum.

Pas eu le temps de finir les explications